

1. wykres funkcji $f(x) = ax^2$

Punkty $P(x_1, y_1)$ i $Q(x_2, y_2)$ należą do paraboli opisywanej równaniem $y = ax^2$. Oblicz odległość punktu Q od osi OX jeśli:

a) $x_1 = 3, y_1 = -\frac{3}{2}, x_2 = -2$

b) $x_1 = -2\sqrt{2}, y_1 = 20, x_2 = 2$

a) $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2) \quad y = ax^2$

$x_1 = 3, y_1 = -\frac{3}{2}$
 $x_2 = -2$

$P(3, -\frac{3}{2}), Q(-2, y_2)$

① Podstawienie współrzędnych pierwszego punktu do wzoru $y = ax^2$

$-\frac{3}{2} = a \cdot 3^2$

$-\frac{3}{2} = 9a \quad |:9$

$a = -\frac{1}{6}$

Skoro dwa punkty należą do paraboli opisanej tym równaniem to współczynnik kierunkowy dla każdego punktu należącego do tego wykresu będzie równy $-\frac{1}{6}$

② Obliczamy y_2

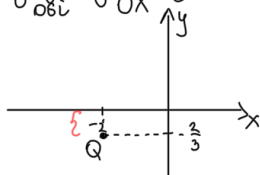
$y_2 = -\frac{1}{6} \cdot (x_2)^2$

$y_2 = -\frac{1}{6} \cdot (-2)^2$

$y_2 = -\frac{2}{3}$

$Q = (-2, -\frac{2}{3})$

③ Odczytujemy odległość od osi OX



Odp: odległość wynosi $-\frac{2}{3}$

b) $P = (-2\sqrt{2}, 20), Q = (2, y_2)$

① Podstawienie współrzędnych pierwszego punktu do wzoru $y = ax^2$

$20 = a \cdot (-2\sqrt{2})^2$

$20 = a \cdot 8 \quad |:8$

$a = \frac{5}{2}$

② Obliczamy y_2

$y_2 = \frac{5}{2} \cdot (x_2)^2$

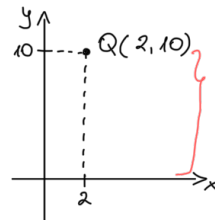
$y_2 = \frac{5}{2} \cdot 2^2$

$y_2 = 2 \cdot 4$

$y_2 = 10$

$Q = (2, 10)$

③ Szkicujemy wykres i odczytujemy odległość od osi OX



Odp: odległość wynosi 10